

辐射过程笔记

Leonhard Hsiao

2026 年 1 月 5 日

目录

第一章 辐射场的几何与物理描述	1
1.1 基本物理量	1
1.1.1 辐射强度	1
1.1.2 辐射流量	2
1.1.3 辐射能量密度	3
1.1.4 辐射压	5
1.2 辐射在自由空间中的传播	6

1 辐射场的几何与物理描述

辐射场的宏观描述是天体物理研究的基础, 这一章会定义描述辐射场的基本物理量, 并探讨一些基本规律。

1.1 基本物理量

为了定量描述辐射场, 我们需要引入四个核心物理量: 辐射强度、辐射流量、辐射能量密度和辐射压。

1.1.1 辐射强度

辐射强度是描述辐射场最基本的量, 它包含了辐射在空间位置、方向、频率上的所有信息。

定义 1.1.1 (单色辐射强度). 考虑辐射场中任意一点, 取一面元 dA , 其法线方向为 $\mathbf{n}$ 。设在时间间隔 dt 内, 频率范围在 ν 到 $\nu + d\nu$ 之间, 穿过该面元并限制在方向 $\mathbf{n}'$ 周围立体角 $d\Omega$ 内的辐射能量为 dE_ν 。则单色辐射强度 I_ν 定义为:

$$I_\nu = \frac{dE_\nu}{dA \cos \theta dt d\Omega d\nu} \quad (1.1.1)$$

其中 θ 是辐射传播方向 $\mathbf{n}'$ 与面元法线 $\mathbf{n}$ 之间的夹角, $dA \cos \theta$ 代表面元在垂直于传播方向上的投影面积。

补个图

单位:

$\text{ergs}^{-1}\text{cm}^{-2}\text{sr}^{-1}\text{Hz}^{-1}$

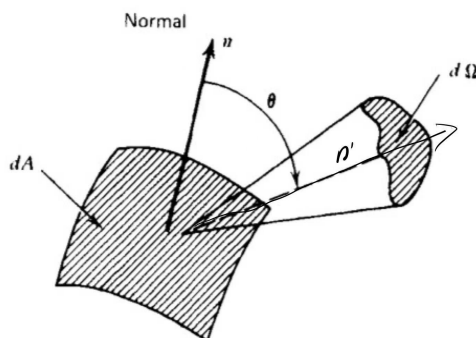


图 1.1: 辐射强度示意图

辐射强度 $I_\nu(r, n, t)$ 一般是位置、方向和时间的函数。如果 I_ν 与方向无关，则称辐射场是各向同性的；如果 I_ν 不随位置变化，则称辐射场是均匀的；如果 I_ν 不随时间变化，则称辐射场是稳定的。

单色辐射强度对频率积分便可得总辐射强度：

$$I = \int I_\nu d\nu$$

1.1.2 辐射流量

辐射强度描述了特定方向的辐射能力，而辐射流量则关注通过某一表面的净能量流。

定义 1.1.2 (单色辐射流量). 单色辐射流量 F_ν 定义为单位时间内、单位频率间隔内穿过单位面积的净能量：

但是计算黑体表面辐射的时候， θ 只取到 $\pi/2$ 。

$$F_\nu = \int_{\Omega} I_\nu \cos \theta d\Omega \quad (1.1.2)$$

积分范围通常为整个球立体角 (4π)。

若选择以面元法线方向为 z 轴的球坐标：

单位：
 $\text{erg} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{Hz}^{-1}$

$$F_\nu = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi I_\nu(\theta, \varphi) \cos \theta \sin \theta d\theta \quad (1.1.3)$$

若辐射场是各向同性的 (I_ν 为常数)，则通过任意平面的净流量 $F_\nu = 0$ ，因为穿入和穿出的能量相互抵消。若仅计算穿过平面一侧 (半球空间) 的流量，则有：

$$F_\nu^+ = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi/2} I_\nu \cos \theta \sin \theta d\theta = \pi I_\nu \quad (1.1.4)$$

如果讲辐射流量对面元做积分，就得到辐射源单色频率的功率，也称为单色光度。

定义 1.1.3 (单色光度). 单位时间内、频率 ν 处单位频率间隔内的辐射能量：

$$L_\nu = \int F_\nu dA = \int dA \int I_\nu \cos \theta d\Omega \quad (1.1.5)$$

单色光度对频率积分便得到总辐射功率，也称为光度：

$$L = \int d\nu L_\nu \quad (1.1.6)$$

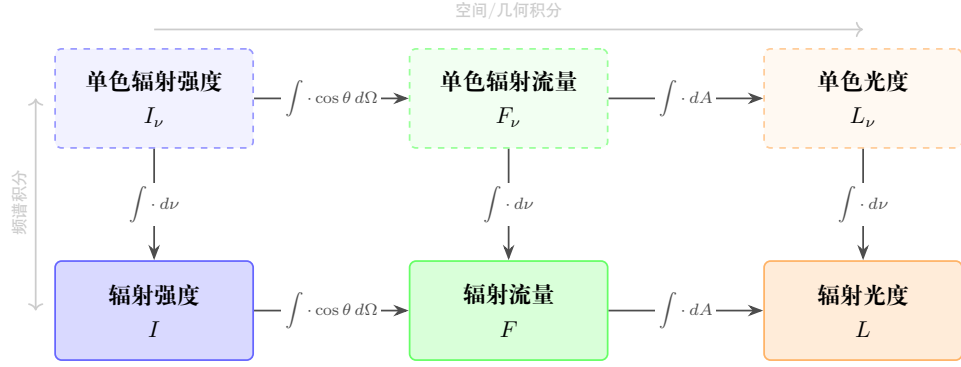


图 1.2: 强度、流量和光度之间的关系

1.1.3 辐射能量密度

单位:

$$\text{erg} \cdot \text{cm}^{-3} \cdot \text{Hz}^{-1}$$

能量密度描述了单位体积内储存的辐射能量。

定义 1.1.4 (单色能量密度). 单色能量密度 u_ν 定义为单位体积内、单位频率间隔内的辐射能量。

$$u_\nu = \frac{1}{c} \int_{4\pi} I_\nu d\Omega = \frac{4\pi J_\nu}{c} \quad (1.1.7)$$

其中 c 为光速, J_ν 是方向平均的辐射强度:

$$J_\nu = \frac{1}{4\pi} \int_{\Omega} I_\nu(\theta, \varphi) d\Omega \quad (1.1.8)$$

定义 1.1.5 (总能量密度). 总能量密度是单色能量密度对频率的积分:

$$u = \int_{\nu} u_\nu d\nu = \frac{4\pi}{c} \int J_\nu d\nu \quad (1.1.9)$$

对于各向同性辐射场, 积分简单地给出:

$$u_\nu = \frac{4\pi}{c} I_\nu \quad (1.1.10)$$

$$u = \frac{4\pi}{c} I \quad (1.1.11)$$

这表明各向同性场的能量密度仅由辐射强度决定。

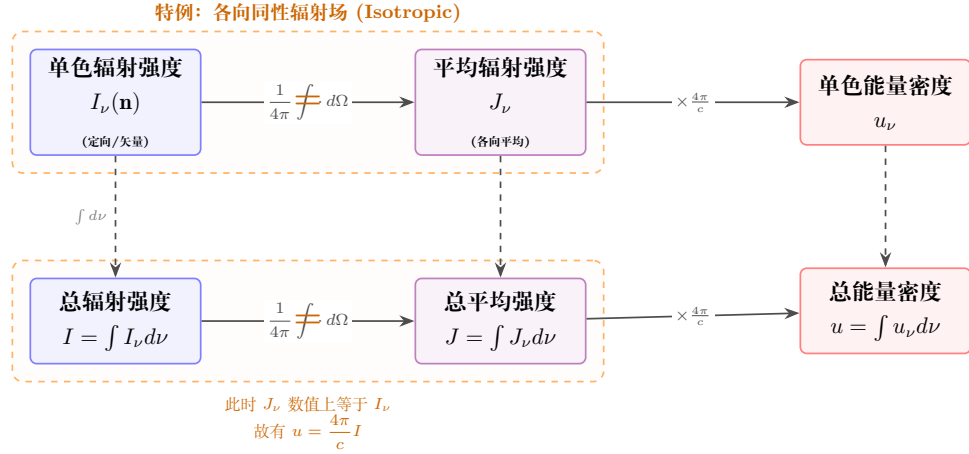


图 1.3: 辐射强度、平均强度和能量密度

此关系恒成立：

$$u = \frac{4\pi}{c} J$$

为什么能量密度要除以 c ？

考虑一束沿法线方向穿过面元 dA 的辐射。根据辐射强度的定义，在微小时间间隔 dt 内，穿过该面元的辐射能量为：

$$dE = I_\nu dA dt d\Omega d\nu$$

或者可以理解为，流
量 = 密度 $\times$ 速度

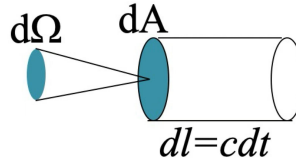


图 1.4: 能量密度和辐射强度

在这段时间 dt 内，以光速 c 传播的光子向前行进的距离为 $L = c \cdot dt$ 。这意味着，刚刚穿过面元 dA 的这部分能量 dE ，实际上填充了一个底面积为 dA 、高为 $c \cdot dt$ 的柱体空间。该柱体的体积为：

$$dV = dA \cdot (c \cdot dt)$$

来自该方向的辐射对能量密度的贡献为：

$$u_\nu(\Omega) = \frac{\text{能量}}{\text{体积}} = \frac{I_\nu dA dt d\Omega d\nu}{dA \cdot (c \cdot dt) d\Omega d\nu} = \frac{I_\nu}{c}$$

1.1.4 辐射压

这里假设光子把全部动量都传递到接受面，比如全部吸收。

光子携带动量，因此辐射照射在物体表面会产生压强。光子的动量大小为 $p = E/c$ ，用牛顿方程可以计算出辐射压。

定理 1.1.6 (单色辐射压公式). 单色辐射压 P_ν 定义为辐射场中动量流密度在面元法线方向的分量。对于辐射强度为 I_ν 的辐射场，其计算公式为：

$$P_\nu = \frac{1}{c} \int_{4\pi} I_\nu \cos^2 \theta d\Omega \quad (1.1.12)$$

证明. 根据辐射强度的定义，在时间间隔 dt 内，从方向 (θ, ϕ) 的立体角 $d\Omega$ 穿过法向面元 dA 的辐射能量为：

$$dE_\nu = I_\nu \cos \theta dA dt d\Omega$$

能量为 dE 的光子携带的动量大小为 $dp = dE/c$ ，动量沿着面元法线方向的分量 $dp_\perp$ ：

$$dp_\perp = dp \cdot \cos \theta = \frac{dE}{c} \cos \theta$$

代入 dE_ν ：

$$dp_\perp = \frac{1}{c} (I_\nu \cos \theta dA dt d\Omega) \cdot \cos \theta = \frac{1}{c} I_\nu \cos^2 \theta dA dt d\Omega$$

根据压强定义 $P_\nu = \frac{dp_\perp}{dA dt}$ ，对全立体角积分即得：

$$P_\nu = \int_{4\pi} \frac{1}{c} I_\nu \cos^2 \theta d\Omega$$

□

如果考虑反射面的辐射压，法向动量在出射时变化量是两倍的入射法向量，此时辐射压为：

$$P_\nu = \frac{2}{c} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi/2} I_\nu(\theta, \varphi) \cos^2 \theta \sin \theta d\theta \quad (1.1.13)$$

如果考虑各向同性的情况，不难计算得：

$$p_\nu = \frac{4\pi I_\nu}{3c} \quad (1.1.14)$$

$$P = \int p_\nu d\nu = \frac{4\pi I}{3c} \quad (1.1.15)$$

这点不难从之前的计算中看出来

定理 1.1.7 (辐射压和辐射密度的关系). 对于各向同性的辐射场，辐射压与能量密度之间存在确定的关系：

$$P_\nu = \frac{1}{3} u_\nu \quad (1.1.16)$$

1.2 辐射在自由空间中的传播

在没有吸收、发射或散射的真空中，辐射场的演化遵循简单的几何守恒律。

定理 1.2.1 (强度不变原理). 在真空（或折射率为常数的介质）中，沿光线传播方向，单色辐射强度保持不变。即对于光线上的任意两点 r_1 和 r_2 ，有：

$$I_\nu(r_1) = I_\nu(r_2) \quad (1.2.1)$$

证明. 考虑一束光线穿过两个面元 dA_1 和 dA_2 ，两者距离为 R ，且均垂直于光线传播方向。

面元 dA_1 对 dA_2 张开的立体角为 $d\Omega_1 = dA_2/R^2$ 。

面元 dA_2 对 dA_1 张开的立体角为 $d\Omega_2 = dA_1/R^2$ 。

根据能量守恒，在没有能量损失的真空中，流出 dA_1 并射向 dA_2 的能量 dE_1 必须等于 dA_2 接收到的能量 dE_2 。

$$dE_1 = I_\nu(r_1)dA_1dtd\Omega_1d\nu \quad (1.2.2)$$

$$dE_2 = I_\nu(r_2)dA_2dtd\Omega_2d\nu \quad (1.2.3)$$

令 $dE_1 = dE_2$ ，并代入立体角的几何关系：

$$I_\nu(r_1)dA_1 \left(\frac{dA_2}{R^2} \right) = I_\nu(r_2)dA_2 \left(\frac{dA_1}{R^2} \right) \quad (1.2.4)$$

消去两边的几何因子 dA_1dA_2/R^2 ，即得 $I_\nu(r_1) = I_\nu(r_2)$ 。 $\square$

定理 1.2.2 (平方反比律). 对于一个光度为 L 的各向同性点源（或球对称源），距离源 r 处的辐射流量 F 与距离的平方成反比：

$$F = \frac{L}{4\pi r^2} \quad (1.2.5)$$

证明. 考虑以源为中心、半径为 r 的球面。根据能量守恒，单位时间内穿过该球面的总能量必须等于源的辐射总功率（光度） L 。

由于源是各向同性的，球面上各点的流量 F 相等，且方向沿径向向外（ $\cos\theta = 1$ ）。总光度为流量对球面积分：

$$L = \int_{\text{sphere}} F dA = F \cdot (4\pi r^2) \quad (1.2.6)$$

移项即得 $F = L/(4\pi r^2)$ 。 $\square$

对于一个半径为 R 、表面均匀亮度为 I 的球形天体，在距离 r ($r \gg R$) 处的观测者测得的流量为：

$$F = \int_{\text{source}} I \cos \theta d\Omega \approx I \cdot \Omega_{\text{source}} = I \cdot \frac{\pi R^2}{r^2} \quad (1.2.7)$$

各向同性，只考虑表面辐射通量为

$$F = \pi I$$

这与平方反比律 $F = (4\pi R^2 \cdot \pi I)/(4\pi r^2)$ 的结果是一致的。